



Examen de Mathématiques

UAA2

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur :

Date et heure: Lundi 13/12/2021, 8h20 à 10h30

/0 → /10

Matériel autorisé : équerre, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

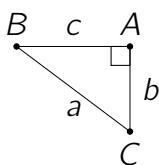
Quelques consignes

- Note ton raisonnement pour chaque exercice. La calculatrice étant autorisée, toute réponse sans raisonnement ne rapportera pas de points.
- Arrondis tes réponses finales au centième.
- Relis bien ton examen avant de le rendre afin d'éviter les pénalités (arrondis, notations, mention du triangle rectangle, unités).

Exercice 1**5 p.**

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie dans les deux cas.

a) $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b)  $\Rightarrow c^2 = a^2 + b^2$

c) Deux nombres opposés ont la même racine carrée.

d) $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$

e) $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = \sqrt{108}$

Exercice 2**4 p.**

Si possible, effectue les calculs suivants

a) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$

c) $\sqrt{5}(\sqrt{20} - \sqrt{5})$

b) $(1 - \sqrt{2})^2$

d) $(3\sqrt{6} + \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2} - 3\sqrt{6})$

Exercice 3**2 p.**

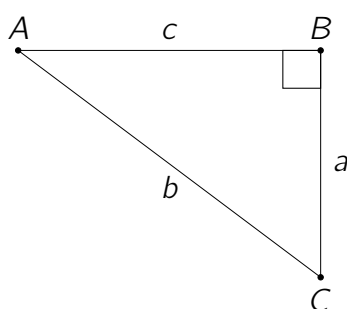
Rends rationnel les dénominateurs des fractions suivantes.

a) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

b) $\frac{1}{4 - \sqrt{2}}$

Exercice 4**5 p.**

Pour le triangle ci dessous, recopie les énoncés et complète les pointillés sur ta feuille à en-tête.



a) $\sin \hat{A} = \dots\dots\dots$

d) $\sin \dots\dots\dots = \cos \dots\dots\dots$

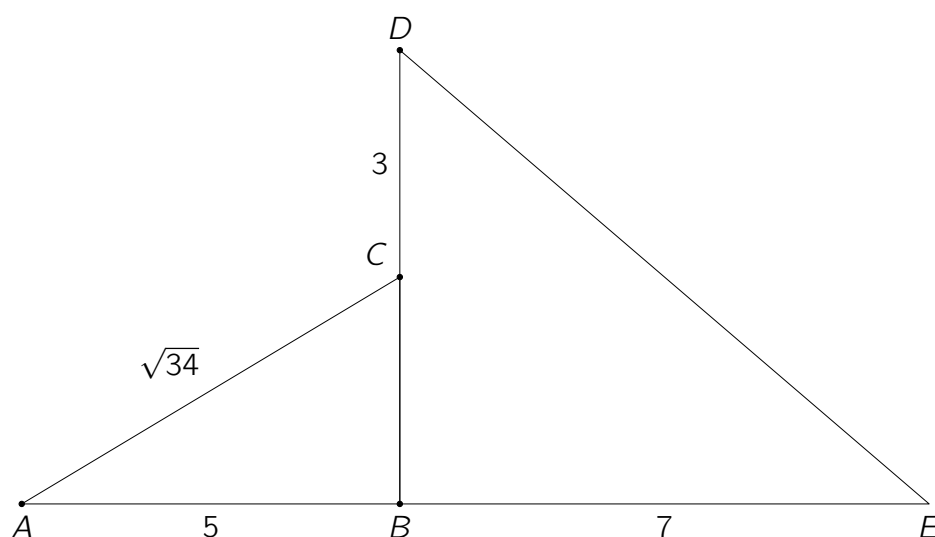
b) $\dots\dots\dots = \frac{c}{\cos \hat{A}}$

e) $\frac{\sin \hat{C}}{\cos \hat{C}} = \dots\dots\dots$

c) $\dots\dots\dots + \dots\dots\dots = 1$

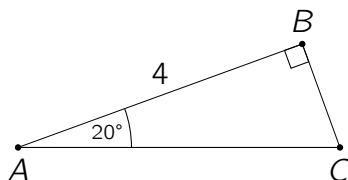
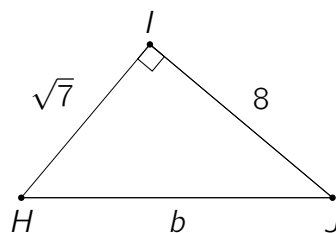
Exercice 5**3 p.**

Sur le dessin ci-dessous, les points A , B et E sont alignés et C est le milieu de $[BD]$. Calculer $|ED|$.

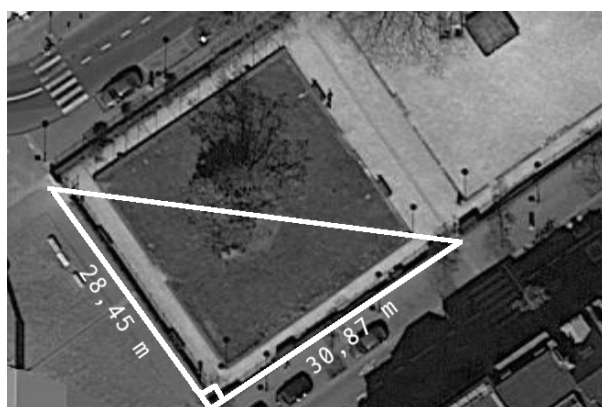


Exercice 6**8 p.**

Détermine toutes les inconnues (cotés et angles).

a)**b)****Exercice 7****3 p.**

Voici une photo aérienne du parc de Jamblinne. En sachant que la vitesse de marche moyenne est de 1,5 m/s, détermine le temps gagné (en seconde) par un piéton s'il coupe à travers le parc.

**Exercice 8****3 p.**

Madame Regout vient à l'école en vélo. Elle voudrait qu'on installe une rampe d'accès sur les marches pour monter facilement son vélo sur le seuil de la porte d'entrée qui se situe à 40 cm du sol. Devant l'école un espace de 1,5 m est disponible pour installer cette rampe. Si la rampe mesure 1,5 m :

- Quelle sera l'amplitude de l'angle d'inclinaison entre la rampe et le sol ?
- Y aura-t-il assez d'espace devant l'école pour placer la rampe ?